

0.1 点集的 Lebesgue 外测度

定义 0.1 (Lebesgue 外测度)

设 $E \subset \mathbb{R}^n$. 若 $\{I_k\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的可数个开矩体, 且有

$$E \subset \bigcup_{k \geq 1} I_k,$$

则称 $\{I_k\}$ 为 E 的一个 **L-覆盖** (显然, 这样的覆盖有很多, 且每一个 L-覆盖 $\{I_k\}$ 确定一个非负广义实值 $\sum_{k \geq 1} |I_k|$ (可以是 $+\infty$, $|I_k|$ 表示 I_k 的体积)). 称

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{k \geq 1} |I_k| : \{I_k\} \text{ 为 } E \text{ 的 } L\text{-覆盖} \right\}$$

为点集 E 的 **Lebesgue 外测度**, 简称**外测度**.



注 显然, 若 E 的任意的 L-覆盖 $\{I_k\}$ 均有

$$\sum_{k \geq 1} |I_k| = +\infty,$$

则 $m^*(E) = +\infty$, 否则 $m^*(E) < +\infty$.

定义 0.2 (集合上的外测度)

设 X 是一个非空集合, μ^* 是定义在幂集 $\mathcal{P}(X)$ 上的一个取广义实值的集合函数, 且满足:

- (i) $\mu^*(\emptyset) = 0, \mu^*(E) \geq 0 (E \subset X)$;
- (ii) 若 $E_1, E_2 \subset X, E_1 \subset E_2$, 则 $\mu^*(E_1) \leq \mu^*(E_2)$;
- (iii) 若 $\{E_n\}$ 是 X 的子集列, 则有

$$\mu^* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n),$$

那么称 μ^* 是 X 上的一个**外测度**.

若 (X, d) 是一个距离空间, 且其上的外测度 μ^* 还满足**距离外测度性质**: 当 $d(E_1, E_2) > 0$ 时, 有

$$\mu^*(E_1 \cup E_2) = \mu^*(E_1) + \mu^*(E_2),$$

那么称 μ^* 是 X 上的一个**距离外测度** (利用距离外测度性质可以证明开集的可测性).



定理 0.1 ($\mathbb{R}^n$ 中点集的外测度性质)

- (1) 非负性: $m^*(E) \geq 0, m^*(\emptyset) = 0$;
- (2) 单调性: 若 $E_1 \subset E_2$, 则 $m^*(E_1) \leq m^*(E_2)$;
- (3) 次可加性: $m^* \left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k)$.



证明

- (1) 这可从定义直接得出.
- (2) 这是因为 E_2 的任一个 L-覆盖都是 E_1 的 L-覆盖.
- (3) 不妨设 $\sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) < +\infty$. 对任意的 $\varepsilon > 0$ 以及每个自然数 k , 存在 E_k 的 L-覆盖 $\{I_{k,l}\}$, 使得

$$E_k \subset \bigcup_{l=1}^{\infty} I_{k,l}, \quad \sum_{l=1}^{\infty} |I_{k,l}| < m^*(E_k) + \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

由此可知

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k \subset \bigcup_{k,l=1}^{\infty} I_{k,l}, \quad \sum_{k,l=1}^{\infty} |I_{k,l}| \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) + \varepsilon.$$

显然, $\{I_{k,l} : k, l = 1, 2, \dots\}$ 是 $\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$ 的 L -覆盖, 从而有

$$m^*\left(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) + \varepsilon.$$

由 ε 的任意性可知结论成立. □

命题 0.1

$\mathbb{R}^n$ 中的单点集的外测度为零, 即 $m^*({x_0}) = 0, x_0 \in \mathbb{R}^n$. 同理, $\mathbb{R}^n$ 中的点集

$$\{x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{i-1}, t_0, \xi_i, \dots, \xi_n) : a_j \leq \xi_j \leq b_j, j \neq i\}$$

($n-1$ 维超平面块) 的外测度也为零. ♣

证明 这是因为可作一开矩体 I , 使得 $x_0 \in I$ 且 $|I|$ 可任意地小. □

推论 0.1

若 $E \subset \mathbb{R}^n$ 为可数点集, 则 $m^*(E) = 0$. ♥

注 由此可知有理点集的外测度 $m^*(\mathbb{Q}^n) = 0$. 这里我们看到了一个虽然处处稠密但外测度为零的可列点集.

证明 由外测度的次可加性不难证明. □

命题 0.2

$[0, 1]$ 中的 Cantor 集 C 的外测度是零. ♣

注 这个命题 0.2 说明外测度为零的点集不一定是可列集.

证明 事实上, 因为 $C = \bigcap_{n=1}^{\infty} F_n$, 其中的 F_n (在构造 C 的过程中第 n 步所留存下来的) 是 2^n 个长度为 3^{-n} 的闭区间的并集, 所以我们有

$$m^*(C) \leq m^*(F_n) \leq 2^n \cdot 3^{-n},$$

从而得知 $m^*(C) = 0$. □

命题 0.3

设 I 是 $\mathbb{R}^n$ 中的开矩体, 则 $\bar{I}$ 是闭矩体, 且 $m^*(I) = m^*(\bar{I}) = |I|$. ♣

证明 显然 $\bar{I} = I \cup \partial I$ 是闭矩体. 先证 $m^*(I) = |I|$. 因为 I 是 I 自身的 L -覆盖, 所以 $m^*(I) \leq |I|$. 任取 I 的 L -覆盖 $\{I_k\}$, 则

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \supset I.$$

从而由命题 ??(3) 可知

$$|I| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |I_k|,$$

因此 $|I| \leq m^*(I)$. 故 $m^*(I) = |I|$.

再证 $m^*(\bar{I}) = |I|$. 对任给的 $\varepsilon > 0$, 作一开矩体 J , 使得 $J \supset \bar{I}$ 且 $|J| < |I| + \varepsilon$, 从而有

$$m^*(\bar{I}) \leq |J| < |I| + \varepsilon.$$

由 ε 的任意性可知 $m^*(\bar{I}) \leq |I|$. 现在设 $\{I_k\}$ 是 $\bar{I}$ 的任意的 L -覆盖, 则因为 $\bar{I}$ 是有界闭集, 所以存在 $\{I_k\}$ 的有限子覆盖

$$\{I_{i_1}, I_{i_2}, \dots, I_{i_l}\}, \text{ 且 } \bigcup_{j=1}^l I_{i_j} \supset \bar{I} \supset I.$$

于是由命题 0.1(3) 可知

$$|I| \leq \sum_{j=1}^l |I_{i_j}| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |I_k|,$$

再由下确界是最大的下界可得 $|I| \leq m^*(\bar{I})$, 从而我们有 $m^*(\bar{I}) = |I|$. 综上, $m^*(I) = |I| = m^*(\bar{I})$. □

引理 0.1

设 $E \subset \mathbb{R}^n$ 以及 $\delta > 0$. 令

$$m_{\delta}^*(E) = \inf \left\{ \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| : \bigcup_{k=1}^{\infty} I_k \supset E, \text{ 每个开矩体 } I_k \text{ 的边长} < \delta \right\},$$

则 $m_{\delta}^*(E) = m^*(E)$. ♡

 **笔记** 这个引理告诉我们, 今后可以对点集 E 的 L -覆盖中的每个开矩体的边长做任意限制, 而不影响 E 的外测度的值.

证明 显然有 $m_{\delta}^*(E) \geq m^*(E)$. 为证明其反向不等式也成立, 不妨设 $m^*(E) < +\infty$. 由外测度的定义可知, 对于任给的 $\varepsilon > 0$, 存在 E 的 L -覆盖 $\{I_k\}$, 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} |I_k| \leq m^*(E) + \varepsilon.$$

对于每个 k , 我们把 I_k 分割成 $l(k)$ 个开矩体:

$$I_{k,1}, I_{k,2}, \dots, I_{k,l(k)},$$

它们互不相交且每个开矩体的边长都小于 $\frac{\delta}{2}$. 现在保持每个 $I_{k,i}$ 的中心不动, 边长扩大 $\lambda (1 < \lambda < 2)$ 倍做出开矩体, 并记为 $\lambda I_{k,i}$, 显然, 对每个 k , 有

$$\bigcup_{i=1}^{l(k)} \lambda I_{k,i} \supset I_k, \quad \sum_{i=1}^{l(k)} |\lambda I_{k,i}| = \lambda^n \sum_{i=1}^{l(k)} |I_{k,i}| = \lambda^n |I_k|.$$

易知 $\{\lambda I_{k,i} : i = 1, 2, \dots, l(k); k = 1, 2, \dots\}$ 是 E 的边长小于 δ 的 L -覆盖, 且有

$$\sum_{k=1}^{\infty} \sum_{i=1}^{l(k)} |\lambda I_{k,i}| = \lambda^n \sum_{k=1}^{\infty} |I_k| \leq \lambda^n (m^*(E) + \varepsilon),$$

从而可知 $m_{\delta}^*(E) \leq \lambda^n (m^*(E) + \varepsilon)$. 令 $\lambda \rightarrow 1$ 并注意到 ε 的任意性, 我们得到 $m_{\delta}^*(E) \leq m^*(E)$. 这说明 $m_{\delta}^*(E) = m^*(E)$. □

定理 0.2

设 E_1, E_2 是 $\mathbb{R}^n$ 中的两个点集. 若 $d(E_1, E_2) > 0$, 则

$$m^*(E_1 \cup E_2) = m^*(E_1) + m^*(E_2).$$
♡

证明 由外测度的次可加性可知, 只需证明 $m^*(E_1 \cup E_2) \geq m^*(E_1) + m^*(E_2)$ 即可. 为此, 不妨设 $m^*(E_1 \cup E_2) < +\infty$.

对任给的 $\varepsilon > 0$, 作 $E_1 \cup E_2$ 的 L -覆盖 $\{I_k\}$, 使得

$$\sum_{k=1}^{\infty} |I_k| < m^*(E_1 \cup E_2) + \varepsilon,$$

其中 I_k 的边长都小于 $\frac{d(E_1, E_2)}{\sqrt{n}}$. 现在将 $\{I_k\}$ 分为如下两组:

$$(i) J_{i_1}, J_{i_2}, \dots, \bigcup_{k \geq 1} J_{i_k} \supset E_1; \quad (ii) J_{l_1}, J_{l_2}, \dots, \bigcup_{k \geq 1} J_{l_k} \supset E_2. \quad (1)$$

且其中任一矩体皆不能同时含有 E_1 与 E_2 中的点. 否则, 不妨设存在 $m \in [1, k] \cap \mathbb{N}$, 使得 J_{i_m} 中同时含有 E_1 和 E_2 中的点. 设 $x_1 \in J_{i_m} \cap E_1, x_2 \in J_{i_m} \cap E_2$, 则由 $d(E_1, E_2) > 0$ 可知

$$d(x_1, x_2) \geq d(E_1, E_2) > 0.$$

又因为 I_k 的边长都小于 $\frac{d(E_1, E_2)}{\sqrt{n}}$, 所以由命题 1.1(1) 可知

$$d(x_1, x_2) \leq \text{diam}(J_{i_m}) \leq \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n \frac{d(E_1, E_2)}{\sqrt{n}}\right)^2} = d(E_1, E_2) < d(x_1, x_2).$$

上式显然矛盾! 故(1)式成立. 从而得

$$m^*(E_1 \cup E_2) + \varepsilon > \sum_{k \geq 1} |I_k| = \sum_{k \geq 1} |J_{i_k}| + \sum_{k \geq 1} |J_{l_k}| \geq m^*(E_1) + m^*(E_2).$$

再由 ε 的任意性可知 $m^*(E_1 \cup E_2) \geq m^*(E_1) + m^*(E_2)$.

□

推论 0.2

设 $E_1, E_2, \dots, E_n$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的 n 个点集. 若 $d(E_i, E_j) > 0 (i \neq j)$, 则

$$m^*\left(\bigcup_{i=1}^n E_i\right) = \sum_{i=1}^n m^*(E_i).$$

♡

证明 当 $n = 1$ 时结论显然成立. 假设当 $n = k$ 时结论成立, 现在考虑 $n = k + 1$ 的情形. 由点集间的距离的性质及 $d(E_i, E_j) > 0 (i \neq j)$ 可知

$$d\left(E_{k+1}, \bigcup_{i=1}^k E_i\right) = \min_{i=1,2,\dots,k} d(E_{k+1}, E_i) > 0.$$

故再由定理 0.2 和归纳假设可得

$$\begin{aligned} m^*\left(\bigcup_{i=1}^{k+1} E_i\right) &= m^*\left(E_{k+1} \cup \bigcup_{i=1}^k E_i\right) = m^*(E_{k+1}) + m^*\left(\bigcup_{i=1}^k E_i\right) \\ &= m^*(E_{k+1}) + \sum_{i=1}^k m^*(E_i) = \sum_{i=1}^{k+1} m^*(E_i). \end{aligned}$$

因此由数学归纳法可知结论成立.

□

定理 0.3 (外测度的平移不变性)

设 $E \subset \mathbb{R}^n, x_0 \in \mathbb{R}^n$. 记 $E + \{x_0\} = \{x + x_0, x \in E\}$, 则

$$m^*(E + \{x_0\}) = m^*(E). \quad (2)$$

♡

注 对集合做相同的平移并不会改变集合之间的关系(交、并、差、补、子集等).

证明 首先, 对于 $\mathbb{R}^n$ 中的开矩体 I , 易知 $I + \{x_0\}$ 仍是一个开矩体且其相应边长均相等, $|I| = |I + \{x_0\}|$. 其次, 对 E

的任意的 L -覆盖 $\{I_k\}, \{I_k + \{x_0\}\}$ 仍是 $E + \{x_0\}$ 的 L -覆盖. 从而由

$$m^*(E + \{x_0\}) \leq \sum_{k=1}^{\infty} |I_k + \{x_0\}| = \sum_{k=1}^{\infty} |I_k|$$

可知 (对一切 L -覆盖取下确界)

$$m^*(E + \{x_0\}) \leq m^*(E).$$

反之, 考虑对 $E + \{x_0\}$ 作向量 $-x_0$ 的平移, 可得原点集 E . 同理又有

$$m^*(E) \leq m^*(E + \{x_0\}).$$

□

定理 0.4 (外测度的数乘)

设 $E \subset \mathbb{R}$, $\lambda \in \mathbb{R}$, 记 $\lambda E = \{\lambda x : x \in E\}$, 则

$$m^*(\lambda E) = |\lambda| m^*(E).$$

♡

证明 因为 $E \subset \bigcup_{n \geq 1} (a_n, b_n)$ 等价于 $\lambda E \subset \bigcup_{n \geq 1} \lambda(a_n, b_n)$, $m^*([a_n, b_n]) = m^*((a_n, b_n))$, 且对任一区间 (α, β) , 有

$$m^*(\lambda(\alpha, \beta)) = |\lambda| m^*((\alpha, \beta)) = |\lambda|(\beta - \alpha),$$

所以按外测度定义可得 $m^*(\lambda E) = |\lambda| m^*(E)$.

□

命题 0.4

(1) 设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 且 $m^*(A) = 0$, 则对任意的 $B \subseteq \mathbb{R}^n$, 有

$$m^*(A \cup B) = m^*(B) = m^*(B \setminus A).$$

(2) 设 $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$, 且 $m^*(A), m^*(B) < \infty$, 则

$$|m^*(A) - m^*(B)| \leq m^*(A \Delta B);$$

(3) 设 $A, B \subseteq \mathbb{R}^n$. 若 $m^*(A \Delta B) = 0$, 则 $m^*(A) = m^*(B)$.

(4) 设 A, B 与 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的点集, 且有 $m^*(A \Delta B) = 0$, $m^*(B \Delta C) = 0$, 则 $m^*(A \Delta C) = 0$.

(5) 设 $E \subseteq \mathbb{R}^n$. 若对任意的 $x \in E$, 存在开球 $B(x, \delta_x)$, 使得 $m^*(E \cap B(x, \delta_x)) = 0$, 则 $m^*(E) = 0$.

♣

证明

(1) 注意, 我们有不等式:

$$m^*(A \cup B) \leq m^*(A) + m^*(B) = m^*(B) \leq m^*(A \cup B),$$

$$m^*(B) \leq m^*(B \setminus A) + m^*(B \cap A) \leq m^*(B \setminus A) + m^*(A) = m^*(B \setminus A) \leq m^*(B).$$

(2) 因为 $A \subseteq B \cup (A \Delta B)$, 所以 $m^*(A) \leq m^*(B) + m^*(A \Delta B)$. 从而可知 $m^*(A) - m^*(B) \leq m^*(A \Delta B)$. 类似地, 又可得 $m^*(B) - m^*(A) \leq m^*(A \Delta B)$. 综合此两结论, 即得所证.

(3) 由 $m^*(A) \leq m^*(B) + m^*(A \Delta B) = m^*(B)$ 可知, $m^*(A) \leq m^*(B)$. 又由 $m^*(B) \leq m^*(A) + m^*(A \Delta B)$ 可得 $m^*(B) \leq m^*(A)$.

(4) 注意到公式

$$(A \cup B \cup C) \setminus (A \cap B \cap C) = (A \Delta B) \cup (B \Delta C),$$

$$A \cap C \supseteq A \cap B \cap C, \quad A \cup C \subseteq A \cup B \cup C,$$

可知 $(A \cup C) \setminus (A \cap C) \subseteq (A \cup B \cup C) \setminus (A \cap B \cap C)$. 从而有

$$m^*(A \Delta C) \leq m^*(A \Delta B) + m^*(B \Delta C) = 0.$$

(5) 依题设可知 $E \subseteq \bigcup_{x \in E} B(x, \delta_x)$, 由 Lindelöf 定理知, 存在 E 的可数覆盖球列 $\{B_k \triangleq B(x_k, \delta_{x_k})\}$, 使得 $E \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k$, 且 $m^*(E \cap B_k) = 0$. 从而知

$$E = \bigcup_{k=1}^{\infty} (E \cap B_k), \quad m^*(E) \leq \sum_{k=1}^{\infty} m^*(E \cap B_k) = 0.$$

□

命题 0.5

- (1) 设 $E \subseteq \mathbf{R}^n$, 试证明存在 G_δ 集 $\tilde{G}$: $\tilde{G} \supseteq E$ 且 $m^*(\tilde{G}) = m^*(E)$.
 (2) 设 $E_k \subseteq \mathbf{R}^n$ ($k \in \mathbf{N}$). 若 $\sum_{k=1}^{\infty} m^*(E_k) < +\infty$, 则 $m\left(\overline{\lim_{k \rightarrow \infty}} E_k\right) = 0$.

♣

证明

(1) 依定义, 对 $k \in \mathbf{N}$, 存在矩体列 $\{I_{k,i}\}$, 使得 $\bigcup_{i=1}^{\infty} I_{k,i} \supseteq E$, 且有

$$\sum_{i=1}^{\infty} |I_{k,i}| \leq m^*(E) + 1/k \quad (k = 1, 2, \dots).$$

令 $\tilde{G}_k = \bigcup_{i=1}^{\infty} I_{k,i}$ ($k \in \mathbf{N}$), $\tilde{G} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \tilde{G}_k$, 易知 $\tilde{G} \supseteq E$ 且 $\tilde{G}$ 是 G_δ 集. 我们有 (对 $k \in \mathbf{N}$)

$$m^*(E) \leq m^*(\tilde{G}) \leq m^*(\tilde{G}_k) \leq \sum_{i=1}^{\infty} |I_{k,i}| \leq m^*(E) + \frac{1}{k},$$

令 $k \rightarrow \infty$ 即得 $m^*(E) = m^*(\tilde{G})$.

(2) 注意 $\overline{\lim_{k \rightarrow \infty}} E_k = \bigcap_{m=1}^{\infty} \bigcup_{k=m}^{\infty} E_k$, 且依题设知, 对任给 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使得 $\sum_{k=N}^{\infty} m^*(E_k) < \varepsilon$. 从而对任意 $j \in \mathbf{N}$, 有

$$m^*\left(\overline{\lim_{k \rightarrow \infty}} E_k\right) \leq m^*\left(\bigcup_{k=j}^{\infty} E_k\right) \leq \sum_{k=j}^{\infty} m^*(E_k).$$

由此知 $m^*\left(\overline{\lim_{k \rightarrow \infty}} E_k\right) \leq \sum_{k=N}^{\infty} m^*(E_k) < \varepsilon$.

□

定义 0.3 (内测度)

设 $\mathcal{R}$ 为 X 的某些子集所成的环, μ 为 $\mathcal{R}$ 上的测度. 则 $\mathcal{K}(\mathcal{R})$ 上的集函数

$$\mu_*(E) = \sup\{\mu(F) \mid E \supseteq F \in \mathcal{R}\}$$

称 μ_* 为 **内测度**.

♣

定理 0.5 (内测度的性质)

μ_* 为 **内测度** 具有下列各性质:

- (1) 非负性: $\mu_*(E) \geq 0$. 特别地, $\mu_*(\emptyset) = 0$;
- (2) 单调性: 若 $E_1, E_2 \in \mathcal{K}(\mathcal{R}), E_1 \subseteq E_2$, 则 $\mu_*(E_1) \leq \mu_*(E_2)$;
- (3) 若 $E \in \mathcal{R}$, 则 $\mu_*(E) = \mu(E)$;
- (4) 若 $E_n \in \mathcal{K}(\mathcal{R}), E_i \cap E_j = \emptyset, i \neq j$, 则

$$\mu_*\left(\bigcup_{n=1}^m E_n\right) \geq \sum_{n=1}^m \mu_*(E_n).$$

进而, 有

$$\mu_* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_*(E_n);$$

(5) 对 $E \in \mathcal{R}, F \in \mathcal{K}(\mathcal{R})$, 有

$$\mu_*(F) = \mu_*(F \cap E) + \mu_*(F \setminus E) = \mu_*(F \cap E) + \mu_*(F \cap E^c);$$

(6) 若 $E \in \mathcal{K}(\mathcal{R})$, 则

$$\mu_*(E) \leq \mu^*(E).$$

证明 根据 μ_* 的定义和 μ 的性质, 显然有 (1)、(2)、(3).

(4) 如果有 $\mu_*(E_n) = +\infty$, 则 $\mu_* \left(\bigcup_{n=1}^m E_n \right) \stackrel{(2)}{\geq} \mu_*(E_n) = +\infty$, 从而

$$\mu_* \left(\bigcup_{n=1}^m E_n \right) = +\infty = \sum_{n=1}^m \mu_*(E_n).$$

如果 $\mu_*(E_n) < +\infty, n = 1, 2, \dots, m$, 则对 $E_i, E_j \in \mathcal{K}(\mathcal{R}), E_i \cap E_j = \emptyset, i \neq j$ 和 $\forall \varepsilon > 0$, 取 F_n , 使得 $E_n \supseteq F_n \in \mathcal{R}$ 及

$$\mu_*(E_n) < \mu(F_n) + \frac{\varepsilon}{2^n}.$$

于是, $\bigcup_{n=1}^m E_n \supseteq \bigcup_{n=1}^m F_n$. 再从 (2) 立即得到

$$\begin{aligned} \mu_* \left(\bigcup_{n=1}^m E_n \right) &\geq \mu_* \left(\bigcup_{n=1}^m F_n \right) = \mu \left(\bigcup_{n=1}^m F_n \right) = \sum_{n=1}^m \mu(F_n) \\ &> \sum_{n=1}^m \mu_*(E_n) - \sum_{n=1}^m \frac{\varepsilon}{2^n} > \sum_{n=1}^m \mu_*(E_n) - \varepsilon. \end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$, 有

$$\mu_* \left(\bigcup_{n=1}^m E_n \right) \geq \sum_{n=1}^m \mu_*(E_n).$$

进而, 如果 $E_n \in \mathcal{K}(\mathcal{R}), E_i \cap E_j = \emptyset, i \neq j, n, i, j = 1, 2, \dots$, 则由上结论, 知

$$\mu_* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \geq \mu_* \left(\bigcup_{n=1}^m E_n \right) \geq \sum_{n=1}^m \mu_*(E_n).$$

令 $m \rightarrow +\infty$ 得到

$$\mu_* \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n \right) \geq \sum_{n=1}^{\infty} \mu_*(E_n).$$

(5) 对 $E \in \mathcal{R}, F \in \mathcal{K}(\mathcal{R})$, 由于

$$F = (F \cap E) \cup (F \setminus E)$$

且

$$(F \cap E) \cap (F \setminus E) = \emptyset$$

和 (4) 有

$$\mu_*(F) \geq \mu_*(F \cap E) + \mu_*(F \setminus E).$$

再证 $\mu_*(F) \leq \mu_*(F \cap E) + \mu_*(F \setminus E)$. 如果 $\mu_*(F \cap E) = +\infty$ 或 $\mu_*(F \setminus E) = +\infty$, 则必有 $\mu_*(F) \geq \mu_*(F \cap E) + \mu_*(F \setminus E) = +\infty, \mu_*(F) = +\infty = \mu_*(F \cap E) + \mu_*(F \setminus E)$. 如果 $\mu_*(F \cap E) < +\infty, \mu_*(F \setminus E) < +\infty$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 由 μ_* 定义, $\exists F_0 \in \mathcal{R}$

使得 $F_0 \subseteq F$ 且 $\mu_*(F) < \mu(F_0) + \varepsilon$. 又 $\mu(F_0) = \mu(F_0 \cap E) + \mu(F_0 \setminus E)$, 故

$$\begin{aligned}\mu_*(F) &< \mu(F_0) + \varepsilon = \mu(F_0 \cap E) + \mu(F_0 \setminus E) + \varepsilon \\ &\leq \mu_*(F \cap E) + \mu_*(F \setminus E) + \varepsilon,\end{aligned}$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 得到

$$\mu_*(F) \leq \mu_*(F \cap E) + \mu_*(F \setminus E).$$

综合上述, 有

$$\mu_*(F) = \mu_*(F \cap E) + \mu_*(F \setminus E).$$

(6) 设 $E \in \mathcal{K}(\mathcal{R})$, 对 $\forall F \in \mathcal{R}, E_i \in \mathcal{R}, i \in \mathbb{N}$, 如果 $F \subseteq E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i$, 则

$$\mu(F) = \mu^*(F) \leq \mu^*\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(E_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i).$$

由此推得

$$\begin{aligned}\mu_*(E) &= \inf\{\mu(F) \mid E \supseteq F \in \mathcal{R}\} \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i), \\ \mu_*(E) &\leq \inf\left\{\sum_{i=1}^{\infty} \mu(E_i) \mid E_i \in \mathcal{R}, E \subseteq \bigcup_{i=1}^{\infty} E_i\right\} = \mu^*(E).\end{aligned}$$

□